

MODUL MACHINE LEARNING

(KODE MK)



MODUL SESI 7

Algoritma Supervised Learning:

- Support Vector Machine (SVM)

DISUSUN OLEH

Dr. VITRI TUNDJUNGSARI, S.T., M.Sc, M.M.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2023

INTRODUCTION

1. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- menjelaskan konsep dasar dan aplikasi Machine Learning (ML)
- menjelaskan cara kerja algoritma ML
- mengimplementasikan data yang diproses dengan ML
- mengidentifikasi tantangan dan potensi implementasi ML

2. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- b) Menciptakan suasana akademik yang kondusif
- c) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Tujuan dari dilaksanakannya misi-misi tersebut adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4) Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

2. Topik Perkuliahan

Pembahasan dalam matakuliah ini dimulai dengan pengenalan Machine Learning (ML) yang memiliki dua prinsip kerja, yaitu: Supervised dan Unsupervised Learning. Supervised learning merupakan pembelajaran yang memberi pelabelan terhadap data, training, dan tes sehingga dapat melakukan prediksi atau klasifikasi untuk data yang baru. Sedangkan unsupervised learning tidak melakukan pelabelan data untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Pada modul ini dibahas mengenai beberapa

algoritma yang digunakan dalam Supervised dan Unsupervised Learning. Selain itu, dalam modul ini juga diberikan contoh kasus untuk memberikan ilustrasi bagaimana algoritma dalam Supervised dan Unsupervised Learning bekerja. Kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan Machine Learning menggunakan Bahasa Python. Pada bagian akhir dari modul ini dibahas tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Machine Learning.

Berikut ini topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UTS:

- Topik 1 – Pengenalan ML
- Topik 2 – Supervised Learning vs Unsupervised Learning
- Topik 3 – Algoritma Supervised Learning
- Topik 4 – Algoritma Unsupervised Learning
- Topik 5 -- Supervised Learning: Classification dan Regresi
- Topik 6 – Supervised Learning: DT
- Topik 7 – Supervised ML algorithm: SVM

Sedangkan topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UAS adalah :

- Topik 8 – Supervised Learning: NN (Deep Learning)
- Topik 9 – Supervised Learning: k-NN
- Topik 10 – Unsupervised Learning: Clustering
- Topik 11 - Unsupervised Learning: PCA
- Topik 12 – Fitur Representasi dan Rekayasa Data
- Topik 13 – Evaluasi dan Perbaikan Model
- Topik 14 – Tantangan dalam ML

3. **Referensi dan Komponen Penilaian**

Mata kuliah Machine Learning menggunakan beberapa referensi, yaitu:

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan *machine learning* dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>

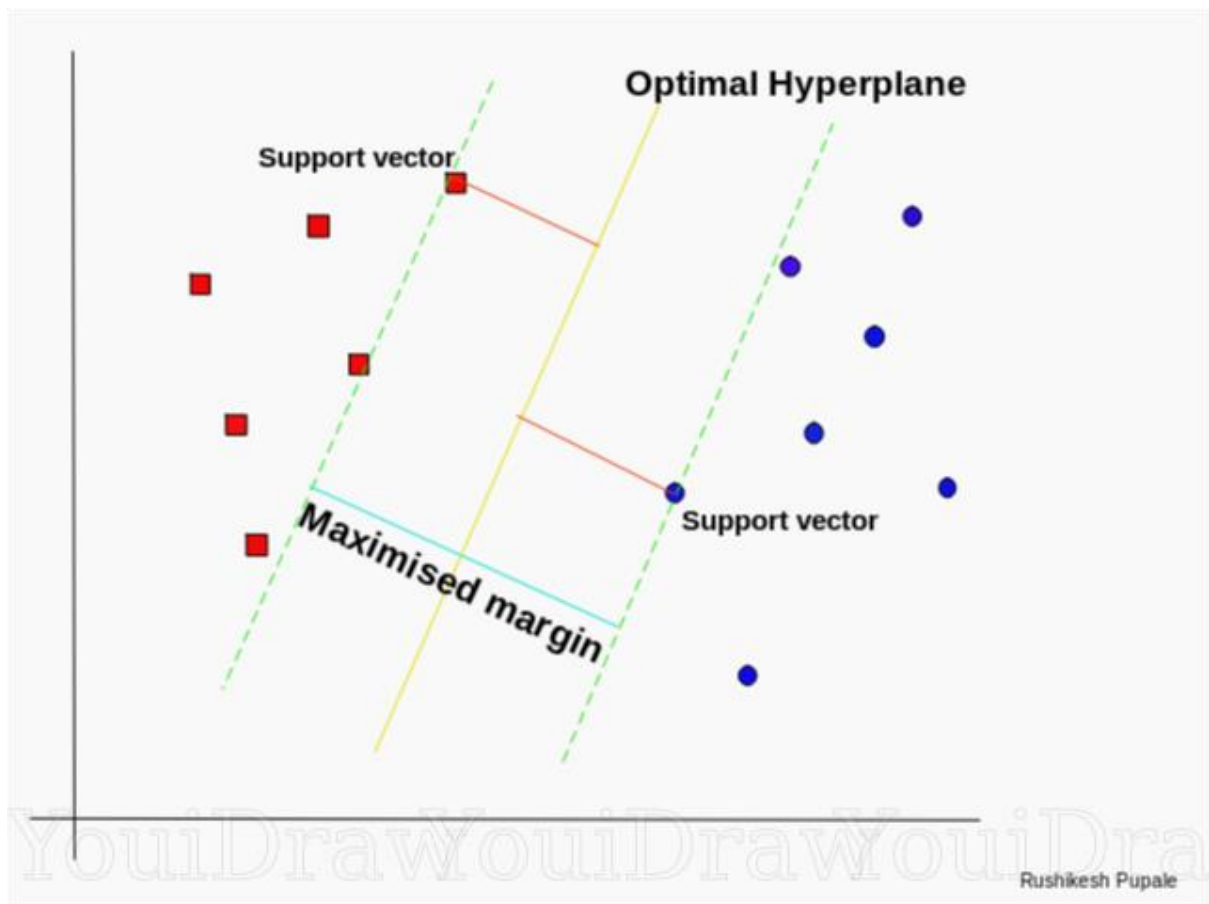
Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS dan penugasan. Dalam kuliah *online* komponen penugasan ditambah dengan kuis, sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek aktivitas di *website*. Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :

- a. UTS = 25 %
- b. UAS = 30 %
- c. Kuis = 10 %
- d. Tugas = 35 %

SUPERVISED LEARNING

Support Vector Machine

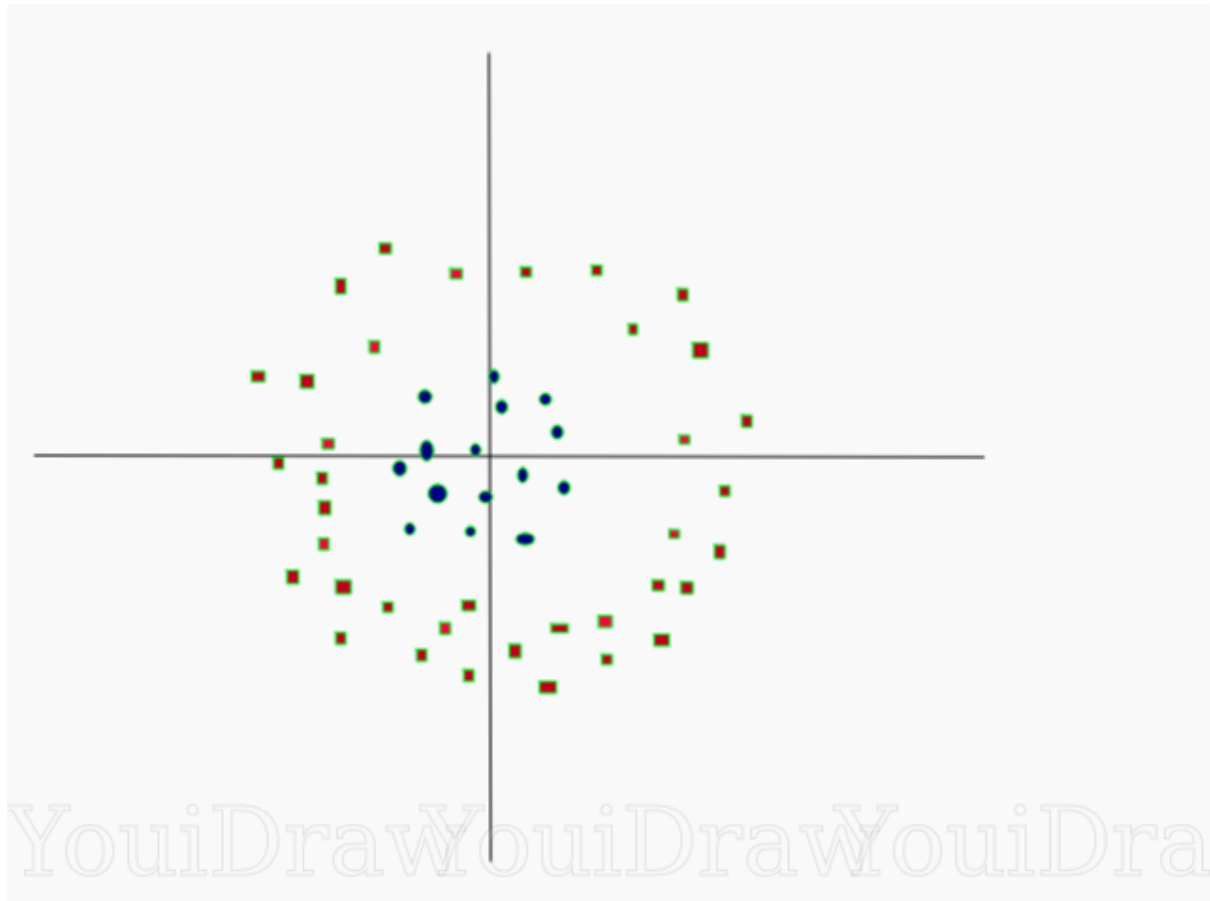
Algoritma SVM kita mencari titik-titik yang paling dekat dengan garis dari kedua kelas. Titik-titik ini disebut vektor pendukung. Sekarang, kita menghitung jarak antara garis dan vektor pendukung. Jarak ini disebut margin. Tujuan kami adalah memaksimalkan margin. Hyperplane yang marginnya maksimum adalah hyperplane optimal.



<https://towardsdatascience.com/https-medium-com-pupalerushikesh-svm-f4b42800e989>

Dengan demikian SVM mencoba membuat batasan keputusan sedemikian rupa sehingga pemisahan antara dua kelas (jalan itu) selebar mungkin.

Sederhana, bukan? Mari kita pertimbangkan kumpulan data yang agak rumit, yang tidak dapat dipisahkan secara linier.



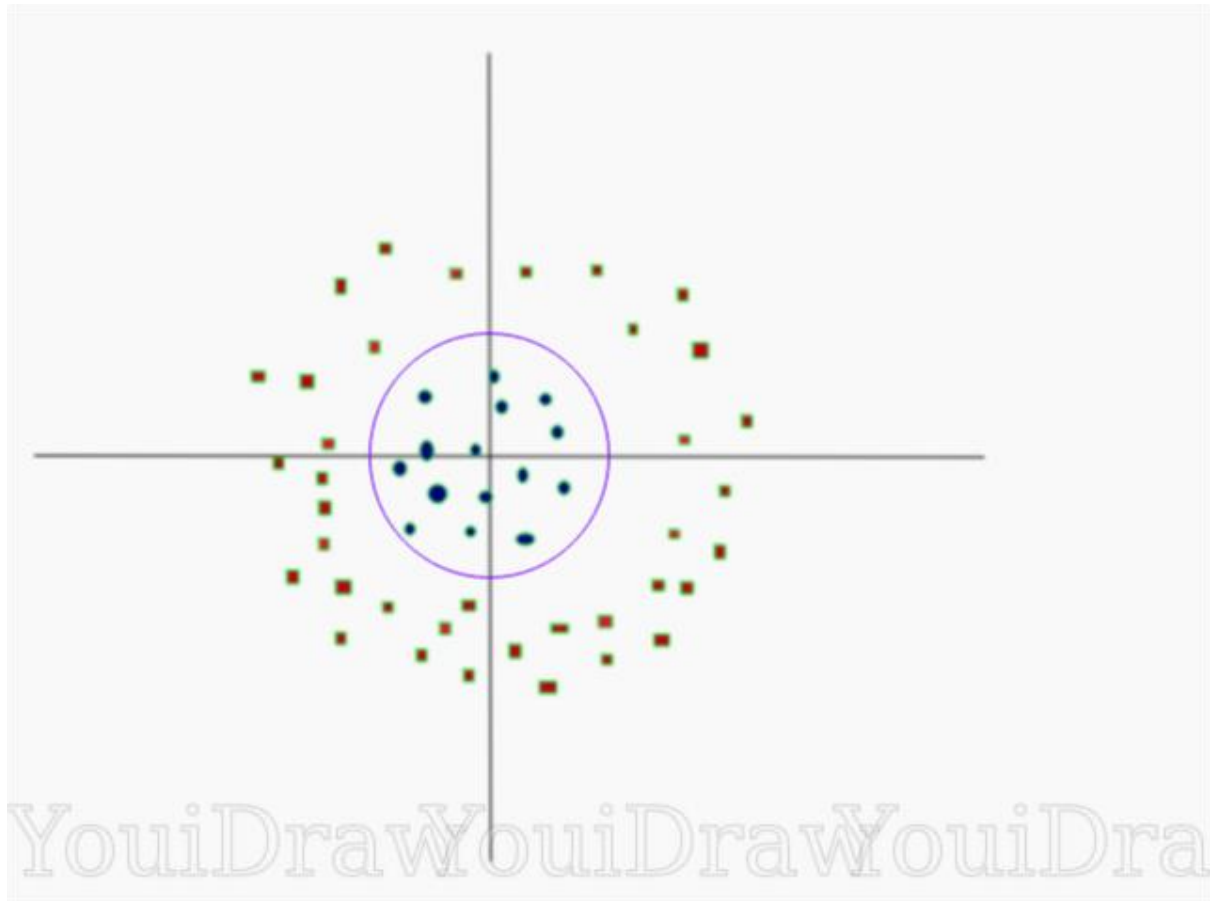
<https://towardsdatascience.com/https-medium-com-pupalerushikesh-svm-f4b42800e989>

Data ini jelas tidak dapat dipisahkan secara linier. Kita tidak bisa menarik garis lurus untuk mengklasifikasikan data ini. Namun, data ini dapat diubah menjadi data yang dapat dipisahkan secara linier dalam dimensi yang lebih tinggi. Mari tambahkan satu dimensi lagi dan beri nama sumbu z. Biarkan koordinat pada sumbu z diatur oleh batasan,

$$z = x^2 + y^2$$

Jadi pada dasarnya koordinat z adalah kuadrat jarak suatu titik dari titik asal. Mari kita plot datanya pada sumbu z.

Sekarang datanya jelas dapat dipisahkan secara linier. Misalkan garis ungu yang memisahkan data pada dimensi yang lebih tinggi adalah $z=k$, dengan k adalah sebuah konstanta. Karena $z=x^2+y^2$ kita peroleh $x^2 + y^2 = k$; yang merupakan persamaan lingkaran. Jadi, kita dapat memproyeksikan pemisah linier ini dalam dimensi yang lebih tinggi kembali ke dimensi aslinya menggunakan transformasi ini.



Dengan demikian kita dapat mengklasifikasikan data dengan menambahkan dimensi ekstra ke dalamnya sehingga dapat dipisahkan secara linier dan kemudian memproyeksikan batas keputusan kembali ke dimensi aslinya menggunakan transformasi matematis. Namun menemukan transformasi yang tepat untuk kumpulan data tertentu tidaklah mudah. Untungnya, kita dapat menggunakan kernel dalam implementasi SVM sklearn untuk melakukan pekerjaan ini.

Kekuatan, kelemahan, dan parameter

Mesin vektor pendukung yang dikernelisasi adalah model yang kuat dan berkinerja baik pada berbagai macam set data. SVM memungkinkan batasan keputusan yang kompleks, meskipun data hanya memiliki sedikit fitur. SVM bekerja dengan baik pada data berdimensi rendah dan berdimensi tinggi (yaitu, sedikit dan banyak fitur), tetapi tidak berskala dengan baik dengan jumlah sampel. Menjalankan SVM pada data dengan hingga 10.000 sampel mungkin dapat bekerja dengan baik, tetapi bekerja dengan dataset dengan ukuran 100.000 atau lebih dapat menjadi tantangan dalam hal waktu proses dan penggunaan memori.

Kelemahan lain dari SVM adalah bahwa mereka membutuhkan prapemrosesan data dan penyetelan parameter yang cermat. Inilah sebabnya, saat ini, kebanyakan orang lebih memilih menggunakan model berbasis pohon seperti random forest atau gradient boosting (yang membutuhkan sedikit atau tanpa pemrosesan awal) dalam banyak aplikasi. Selain itu, model SVM sulit untuk diperiksa; mungkin sulit untuk memahami mengapa prediksi tertentu dibuat, dan mungkin sulit untuk menjelaskan model tersebut kepada orang yang tidak ahli.

Keuntungan SVM:

1. SVM bekerja relatif baik ketika terdapat margin pemisahan yang jelas antar kelas.
2. SVM lebih efektif pada ruang berdimensi tinggi.
3. SVM efektif jika jumlah dimensi lebih besar daripada jumlah sampel.
4. SVM relatif hemat memori

Kekurangan SVM:

1. Algoritma SVM tidak cocok untuk kumpulan data yang besar.
2. SVM tidak bekerja dengan baik ketika kumpulan data memiliki lebih banyak noise, yaitu kelas target tumpang tindih.
3. Jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data pelatihan, SVM akan berkinerja buruk.
4. Karena pengklasifikasi vektor pendukung bekerja dengan meletakkan titik data, di atas dan di bawah hyperplane pengklasifikasian, tidak ada penjelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut.

Daftar Pustaka

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan *machine learning* dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>